



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Задача «Метод прогонки»

по курсу «Численные методы линейной алгебры»

Студент группы ИУ9-71Б Лысенко В. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задачи

Реализовать метод прогонки и вычислить погрешность.

2 Практическая реализация

Функция `progonka()` решает систему линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей. Она принимает четыре вектора `a`, `b`, `c` и `f` как входные параметры, где `a`, `b`, `c` представляют элементы трёх диагоналей соответственно, а `f` - результирующий вектор.

Внутри функции `progonka()` создается два вектора `p` и `q` длиной `n`, которые используются для хранения промежуточных результатов.

Функция `norm()` вычисляет евклидову норму вектора `x`, полученного методом прогонки, а функция `err()` вычисляет погрешность.

Код программы представлен ниже:

```
n = 1000

function progonka(a, b, c, d)

    p = zeros(n)
    q = zeros(n)

    p[1] = c[1] / b[1]
    q[1] = f[1] / b[1]
    for i in 2:n-1
        k = (b[i] - p[i-1]*a[i])
        p[i] = c[i] / k
        q[i] = (f[i] - q[i-1]*a[i]) / k
    end
    q[n] = (f[n] - q[n-1]*a[n]) / (b[n] - p[n-1]*a[n])

    x = zeros(n)
    x[n] = q[n]
    for i in n-1:-1:1
        x[i] = q[i] - p[i]*x[i+1]
    end

    return x
end
```

```

function norm(x)
    sum = 0.0
    for element in x
        sum += element^2
    end
    return sqrt(sum)
end

function err(a, b, c, f, x)
    f1 = zeros(n)
    f1[1] = b[1] * x[1] + c[1] * x[2]
    f1[n] = a[n] * x[n-1] + b[n] * x[n]
    for i in 2:n-1
        f1[i] = a[i] * x[i-1] + b[i] * x[i] + c[i] * x[i+1]
    end

    for i in 1:n
        # print(f1[i], " ")
    end
    println()

    return norm(f1 - f)
end

a = zeros(n)
b = zeros(n)
c = zeros(n)
a[n] = 1.0
c[1] = 1.0
b[1] = 4.0
b[n] = 4.0
for i in 2:n-1
    a[i] = 1.0
    b[i] = 4.0
    c[i] = 1.0
end

f = zeros(n)
#f[1:4] = [5.0, 6.0, 6.0, 5.0]
f[1] = 5.0
f[n] = 5.0
for i in 2:n-1
    f[i] = 6.0
end

```

```

x = progonka(a, b, c, f)
for i in 1:n
    #print(x[i], " ")
end
println()

error = err(a, b, c, f, x)
println("Error: ", error)

```

3 Результат

Error: 2.787522182230478e-14

4 Выводы

В данной лабораторной работе был реализован метод прогонки и получена погрешность вычислений.